

Wymagania wstępne — Konfiguracja klastra Kubernetes na GCP

Przed pierwszymi zajęciami musisz mieć działający klaster Kubernetes na Google Cloud Platform. Wykonuj kroki po kolei. Jeśli coś się nie powiedzie, zatrzymaj się i poproś o pomoc.

Szacowany czas: **30-45 minut**

Krok 1 — Utwórz konto Google Cloud

Google Cloud oferuje **bezpłatny okres próbny z \$300 kredytów** ważnych przez 90 dni.

Zanim zaczniesz: Bezpłatny okres próbny obejmuje \$300 kredytów ważnych przez 90 dni — w tym czasie nie są naliczane żadne opłaty. Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoje konto kwalifikuje się do okresu próbnego, sprawdź console.cloud.google.com/billing lub zapytaj prowadzącego.

1. Przejdź na cloud.google.com i kliknij **Get started for free**.
2. Zaloguj się na swoje konto Google.
3. Wypełnij formularz rejestracyjny. Google wymaga podania **karty kredytowej** w celu weryfikacji tożsamości.
4. Po aktywacji zostaniesz przekierowany do **Google Cloud Console** pod adresem console.cloud.google.com.

Krok 2 — Zapisz swoje Project ID

Google Cloud automatycznie tworzy dla Ciebie domyślny projekt.

1. W Cloud Console spójrz na górny pasek — obok logo Google Cloud widoczna jest nazwa projektu.
2. Kliknij nazwę projektu, aby otworzyć selektor projektów.
3. Skopiuj **Project ID** — wygląda on podobnie do: `my-project-123456`

Project ID różni się od **Project Name**. Potrzebujesz identyfikatora (małe litery, może zawierać cyfry).

Będziesz go potrzebować w Kroku 6.

Krok 3 — Otwórz Google Cloud Shell

Cloud Shell to terminal działający w przeglądarce, z wszystkimi potrzebnymi narzędziami zainstalowanymi fabrycznie (gcloud, kubectl, terraform). Nie jest wymagana żadna instalacja lokalna.

1. W Cloud Console kliknij **ikonę terminala** (>_) w prawym górnym rogu.
2. Na dole strony otworzy się panel terminala.
3. Poczekaj kilka sekund na uruchomienie powłoki.

Wszystkie kolejne kroki wykonujesz wewnątrz Cloud Shell.

Krok 4 — Wygeneruj parę kluczy SSH

Maszyny wirtualne klastra wymagają klucza SSH do konfiguracji.

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/id_rsa -N ""
```

Sprawdź, czy klucze zostały utworzone:

```
ls ~/.ssh/id_rsa ~/.ssh/id_rsa.pub
```

Krok 5 — Pobierz skrypty warsztatowe

```
cd ~
git clone https://github.com/matysiaq/prin-2026-observability.git
cd prin-2026-observability/scripts/gcp-scripts
```

Krok 6 — Skonfiguruj klaster

Otwórz plik konfiguracyjny w dowolnym edytorze:

```
vim config.yaml      # naciśnij i aby wejść w tryb wstawiania, Esc a następnie :wq aby
                     # zapisać i wyjść
nano config.yaml     # Ctrl+X, potem Y, potem Enter aby zapisać i wyjść
```

Znajdź linię:

```
project: "TODO: your-project-id"
```

Zastąp ją swoim Project ID z Kroku 2, na przykład:

```
project: "my-project-123456"
```

Reszty pliku nie musisz zmieniać.

Krok 7 — Wdróż klaster

Nadaj skryptowi uprawnienia do uruchomienia i wykonaj go:

```
chmod +x deploy.sh
./deploy.sh
```

Skrypt wykona kolejno:

1. Instalację Ansible (niedostępne domyślnie w Cloud Shell — zajmuje ~1 minutę)
2. Aktywację Compute Engine API dla Twojego projektu
3. Utworzenie 1 maszyny wirtualnej na GCP za pomocą Terraform (~3 minuty)
4. Konfigurację Kubernetes na maszynie za pomocą Ansible (~10 minut)

Łączny czas oczekiwania: około **15 minut**.

Postęp będzie widoczny jako komunikaty zaczynające się od `==>`. Nie zamykaj Cloud Shell w tym czasie.

Krok 8 — Zweryfikuj klaster

Po zakończeniu skryptu zobaczysz komunikat:

```
=====
Cluster 'k8s-workshop' is ready!
Mode:      3-node (1 master + 2 workers, e2-standard-2)
Kubeconfig: /home/.../kubeconfigs/k8s-workshop.config
=====
```

Wskaż `kubectl` na nowy klaster:

```
export KUBECONFIG=~/.prin-2026-observability/scripts/gcp-scripts/ansible/kubeconfigs/k8s-workshop.config
```

Sprawdź, czy węzeł ma status `Ready` :

```
kubectl get nodes
```

Oczekiwany wynik (może zająć do 2 minut — węzły robocze mogą chwilowo pokazywać `NotReady` podczas inicjalizacji Cilium CNI):

NAME	STATUS	ROLES	AGE	VERSION
k8s-workshop-master	Ready	control-plane	5m	v1.30.0
k8s-workshop-worker-1	Ready	<none>	4m	v1.30.0
k8s-workshop-worker-2	Ready	<none>	4m	v1.30.0

Krok 9 — Dodaj KUBECONFIG do profilu powłoki (zalecane)

Dzięki temu nie będziesz musiał ponownie ustawiać KUBECONFIG przy każdym otwarciu Cloud Shell:

```
echo 'export KUBECONFIG=~/.prin-2026-observability/scripts/gcp-scripts/ansible/kubeconfigs/k8s-workshop.config' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Krok 10 — Skopiuj Kubeconfig na swój komputer (opcjonalne)

Jeśli chcesz używać `kubectl` z własnego laptopa zamiast Cloud Shell, musisz skopiować plik kubeconfig lokalnie. Na Twoim komputerze musi być zainstalowany `kubectl`.

W Cloud Shell wyświetl zawartość pliku kubeconfig:

```
cat ~/prin-2026-observability/scripts/gcp-scripts/ansible/kubeconfigs/k8s-workshop.config
```

Na swoim komputerze utwórz plik i wklej zawartość:

```
# Linux / macOS
mkdir -p ~/.kube
nano ~/.kube/k8s-workshop.config # wklej zawartość i zapisz
export KUBECONFIG=~/.kube/k8s-workshop.config
```

```
# Windows (PowerShell)
New-Item -ItemType Directory -Force "$env:USERPROFILE\.kube"
notepad "$env:USERPROFILE\.kube\k8s-workshop.config" # wklej zawartość i zapisz
$env:KUBECONFIG = "$env:USERPROFILE\.kube\k8s-workshop.config"
```

Sprawdź, czy połączenie działa:

```
kubectl get nodes
```

Plik kubeconfig zawiera już zewnętrzny adres IP klastra, więc działa z dowolnej sieci bez żadnych modyfikacji.

Przypomnienie o kosztach

Klaster kosztuje około **\$0,20/godzinę** podczas działania (3 × e2-standard-2 w regionie europe-central2). Gdy nie pracujesz, zatrzymaj maszyny wirtualne, aby oszczędzić kredyty:

```
# Zatrzymaj wszystkie węzły (statyczne adresy IP są zachowane)
gcloud compute instances stop k8s-workshop-master k8s-workshop-worker-1 k8s-workshop-worker-2 --zone europe-central2-a

# Uruchom je ponownie
gcloud compute instances start k8s-workshop-master k8s-workshop-worker-1 k8s-workshop-worker-2 --zone europe-central2-a
```

Statyczne adresy IP **nie zmieniają się** po zatrzymaniu i ponownym uruchomieniu maszyn. Twoje połączenie `kubectl` nadal będzie działać po restarcie.

Uwaga: Po uruchomieniu maszyn poczekaj około 2 minut, aż wszystkie węzły osiągną status `Ready`.

Czyszczenie po zajęciach

Aby usunąć wszystkie zasoby i zatrzymać naliczanie opłat:

```
cd ~/prin-2026-observability/scripts/gcp-scripts/terraform
terraform destroy -auto-approve
```

Rozwiązywanie problemów

Problem	Rozwiązanie
<code>ERROR: SSH public key not found</code>	Powtórz Krok 4
<code>ERROR: Please set your GCP project ID</code>	Edytuj <code>config.yaml</code> i uzupełnij pole <code>gcp.project</code>
<code>kubectl: connection refused</code>	Poczekaj jeszcze 2 minuty — serwer API może jeszcze się uruchamiać
Węzeł utknął w stanie <code>NotReady</code>	Uruchom <code>kubectl describe node <nazwa></code> i pokaż wynik prowadzącemu
Cloud Shell rozłączył się w trakcie wdrożenia	Otwórz Cloud Shell ponownie i uruchom <code>./deploy.sh --skip-terraform</code>
GCP ponownie prosi o kartę kredytową	Twój okres próbny mógł się nie aktywować — sprawdź console.cloud.google.com/billing
<code>PERMISSION_DENIED: Compute Engine API not enabled</code>	Uruchom: <code>gcloud services enable compute.googleapis.com --project=TWÓJE_PROJECT_ID</code>